LAPORAN WORKSHOP
DEVELOPER OPERATIONAL

Oleh :

JESSICHA DWI ALVINA

E41230154

GOLONGAN A

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI JEMBER

2026

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iii
BAB I MINGGU 11 1

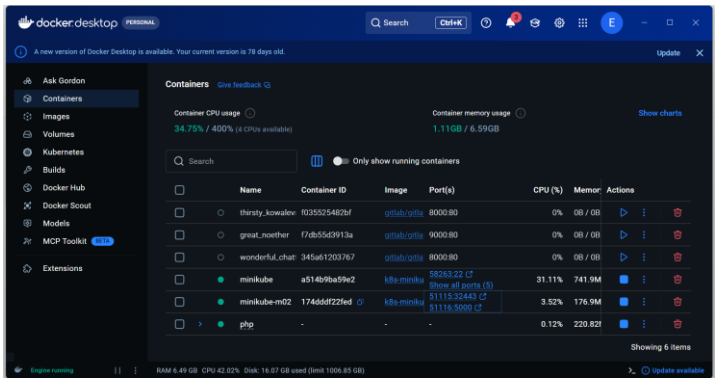
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pembaruan sistem 1
Gambar 1. 2 Instaasi Kubertas Minikube 1
Gambar 1. 3 Instalasi Minikube di PowerShell 1
Gambar 1. 4 Jalankan Minikube 2
Gambar 1. 5 Cek Node 2
Gambar 1. 6 File deployment.yaml 3
Gambar 1. 7 File service.yaml 3
Gambar 1. 8 Apply File & Show Resource 4
Gambar 1. 9 Monitoring Live 4
Gambar 1. 10 Membuka aplikasi dengan url 4
Gambar 1. 11 Url yang terbuka 5
Gambar 1. 12 Pod Live 5
Gambar 1. 13 Scale up 5 5
Gambar 1. 14 Scale Down 3 6
Gambar 1. 15 Deployment Live 6
Gambar 1. 16 Menambahkan worker node 7
Gambar 1. 17 Cek Node 7
Gambar 1. 18 Cek Status Cluster 7

BAB I

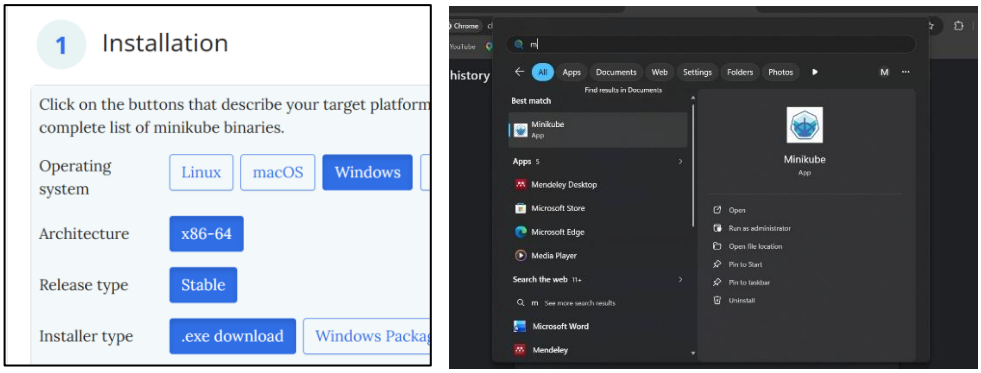
MINGGU 11

1. Buka Docker Desktop



Gambar 1. 1 Pembaruan sistem

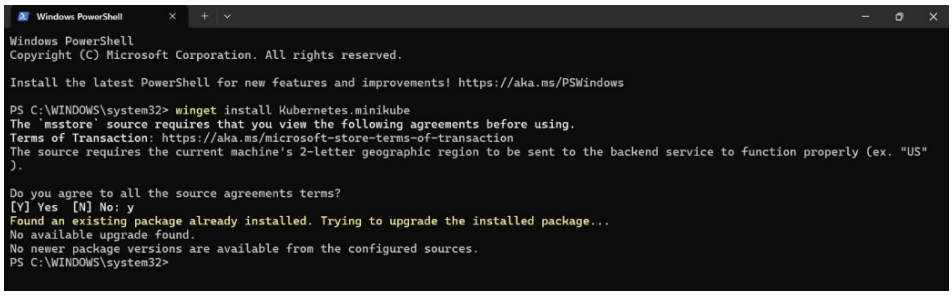
2. Melakukan Instalasi Kubernates via Minikube



Gambar 1. 2 Instaasi Kubertas Minikube

Pada gambar ditas merupakan proses instalasi Kubernetes menggunakan Minikube. Minikube digunakan sebagai cluster Kubernetes lokal sehingga pengguna dapat menjalankan Kubernetes tanpa perlu server khusus.

3. Melakukan konfigurasi dan pemasangan Minikube



Gambar 1. 3 Instalasi Minikube di PowerShell

```
Windows PowerShell
    > gcr.io/k8s-minikube/kicbase...:  514.10 MiB / 519.58 MiB
    > gcr.io/k8s-minikube/kicbase...:  514.44 MiB / 519.58 MiB
    > gcr.io/k8s-minikube/kicbase...:  514.78 MiB / 519.58 MiB
    > gcr.io/k8s-minikube/kicbase...:  515.41 MiB / 519.58 MiB
    > gcr.io/k8s-minikube/kicbase...:  516.00 MiB / 519.58 MiB
    > gcr.io/k8s-minikube/kicbase...:  516.60 MiB / 519.58 MiB
    > gcr.io/k8s-minikube/kicbase...:  517.06 MiB / 519.58 MiB
    > gcr.io/k8s-minikube/kicbase...:  517.69 MiB / 519.58 MiB
    > gcr.io/k8s-minikube/kicbase...:  518.28 MiB / 519.58 MiB
    > gcr.io/k8s-minikube/kicbase...:  518.78 MiB / 519.58 MiB
    > gcr.io/k8s-minikube/kicbase...:  519.31 MiB / 519.58 MiB
    > gcr.io/k8s-minikube/kicbase...:  519.58 MiB / 519.58 MiB
100.00% 1.71 Mi
* Creating docker container (CPUs=2, Memory=3500MB) ...
! Failing to connect to https://registry.k8s.io/ from inside the
 minikube container
* To pull new external images, you may need to configure a proxy
: https://minikube.sigs.k8s.io/docs/reference/networking/proxy/
* Preparing Kubernetes v1.35.1 on Docker 29.2.1 ...
* Configuring bridge CNI (Container Networking Interface) ...
* Verifying Kubernetes components...
  - Using image gcr.io/k8s-minikube/storage-provisioner:v5
E0429 07:11:25.054178   20004 start.go:162] Unable to scale down
 deployment "coredns" in namespace "kube-system" to 1 replica: n
on-retryable failure while rescaling coredns deployment: Operati
on cannot be fulfilled on deployments.apps "coredns": the object
 has been modified; please apply your changes to the latest vers
ion and try again
* Enabled addons: storage-provisioner, default-storageclass
* Done! kubectl is now configured to use "minikube" cluster and
"default" namespace by default
PS C:\WINDOWS\system32>
```

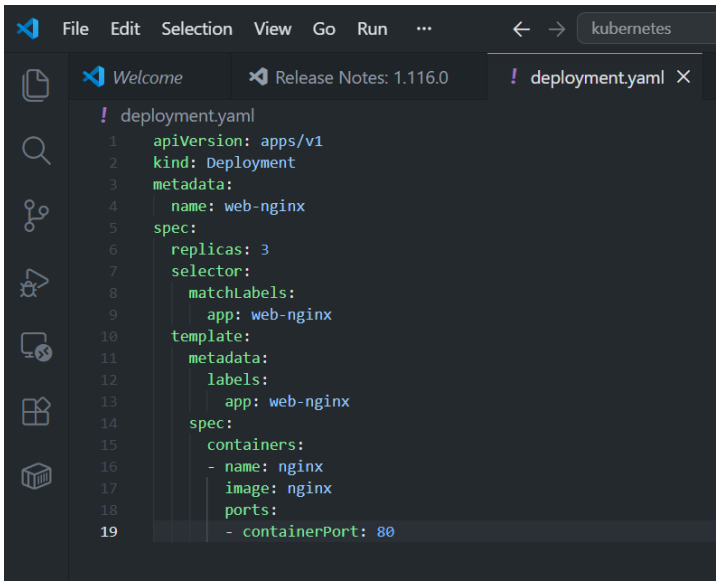
Gambar 1. 4 Jalankan Minikube

```
PS C:\WINDOWS\system32> kubectl get nodes
NAME       STATUS   ROLES           AGE     VERSION
minikube   Ready    control-plane   8m43s   v1.35.1
```

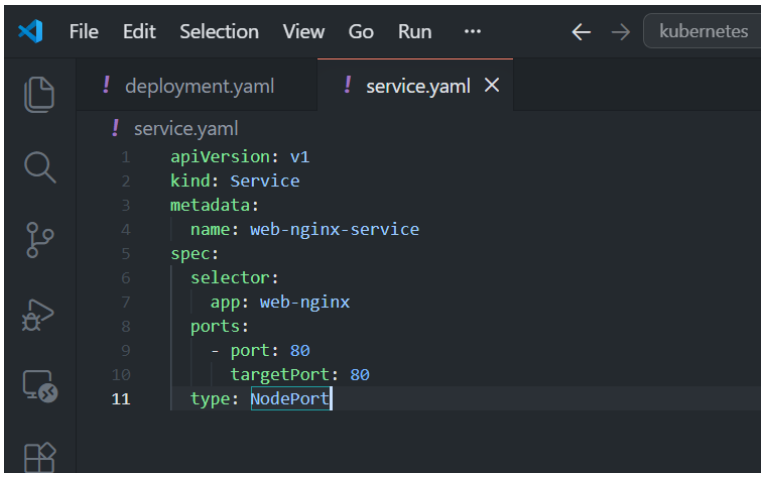
Gambar 1. 5 Cek Node

Proses instalasi Minikube dilakukan melalui PowerShell. Tahap ini bertujuan agar Minikube dapat dijalankan pada sistem Windows sebagai lingkungan Kubernetes. Setelah instalasi selesai, Minikube dijalankan untuk memulai cluster Kubernetes. Jika berhasil, sistem akan membuat node yang siap digunakan dan yang terakhir dilakukan pengecekan node untuk memastikan bahwa cluster Kubernetes sudah aktif dan dalam kondisi siap digunakan.

4. Membuat Project



Gambar 1. 6 File deployment.yaml



Gambar 1. 7 File service.yaml

Pada Langkah ke empat, kita harus membuat file deployment.yaml dan service.yaml. File deployment digunakan untuk mendefinisikan aplikasi yang akan dijalankan, sedangkan service digunakan untuk mengatur akses ke aplikasi tersebut.

5. Menjalankan Project

```
PS C:\Users\mahen\kubernetes> kubectl apply -f deployment.yaml
deployment.apps/web-nginx created
PS C:\Users\mahen\kubernetes> kubectl apply -f service.yaml
service/web-nginx-service created
PS C:\Users\mahen\kubernetes> kubectl get all
NAME                              READY   STATUS              RESTARTS   AGE
pod/web-nginx-748d764f7-6rw82     0/1     ContainerCreating   0          46s
pod/web-nginx-748d764f7-cjsr9     0/1     ContainerCreating   0          46s
pod/web-nginx-748d764f7-s9fz8     0/1     ContainerCreating   0          46s

NAME                          TYPE        CLUSTER-IP     EXTERNAL-IP   PORT(S)        AGE
service/kubernetes            ClusterIP   10.96.0.1      <none>        443/TCP        15m
service/web-nginx-service     NodePort    10.96.59.195   <none>        80:32543/TCP   15s

NAME                          READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
deployment.apps/web-nginx     0/3     3            0           27s

NAME                                     DESIRED   CURRENT   READY   AGE
replicaset.apps/web-nginx-748d764f7      3         3         0       27s
```

Gambar 1. 8 Apply File & Show Resource

```
PS C:\Users\mahen\kubernetes> kubectl get pods -w
NAME                          READY   STATUS              RESTARTS   AGE
web-nginx-748d764f7-6rw82     0/1     ContainerCreating   0          71s
web-nginx-748d764f7-cjsr9     0/1     ContainerCreating   0          71s
web-nginx-748d764f7-s9fz8     0/1     ContainerCreating   0          71s
web-nginx-748d764f7-6rw82     1/1     Running             0          104s
web-nginx-748d764f7-s9fz8     1/1     Running             0          112s
web-nginx-748d764f7-cjsr9     1/1     Running             0          113s
```

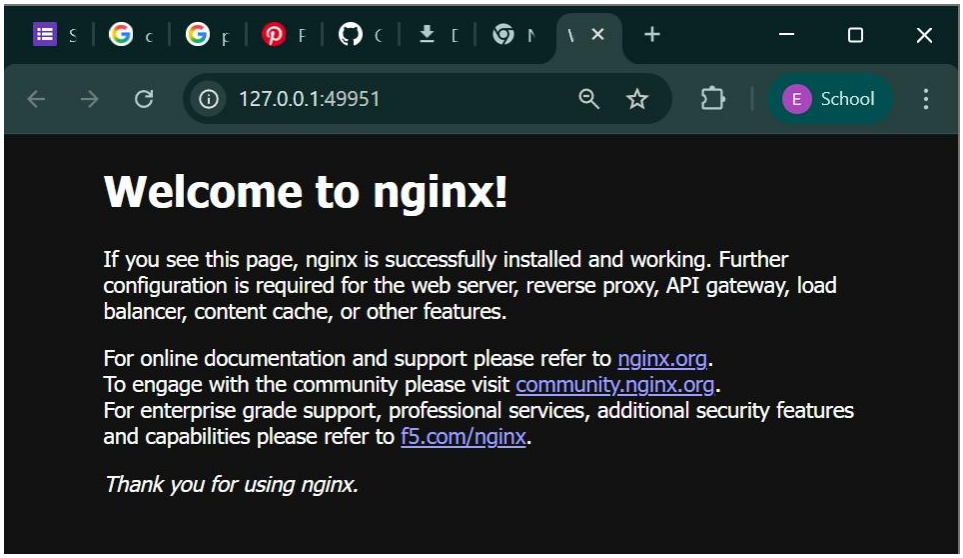
Gambar 1. 9 Monitoring Live

Setelah membuat file yang dibutuhkan, kita harus menjalankan konfigurasi yang telah dibuat dengan perintah apply. Setelah itu dilakukan monitoring untuk memastikan resource seperti pod dan service berjalan dengan baik.

6. Membuka aplikasi

```
PS C:\Users\mahen\kubernetes> minikube service web-nginx-service
|-----------|-----------------|-------------|---------------------------|
| NAMESPACE |      NAME       | TARGET PORT |           URL             |
|-----------|-----------------|-------------|---------------------------|
| default   | web-nginx-service | 80        | http://192.168.49.2:32543 |
|-----------|-----------------|-------------|---------------------------|
🔗  Starting tunnel for service web-nginx-service.
|-----------|-----------------|-------------|---------------------------|
| NAMESPACE |      NAME       | TARGET PORT |           URL             |
|-----------|-----------------|-------------|---------------------------|
| default   | web-nginx-service |           | http://127.0.0.1:49951    |
|-----------|-----------------|-------------|---------------------------|
🎉  Opening service default/web-nginx-service in default browser...
❗  Because you are using a Docker driver on windows, the terminal needs to be open to run it.
```

Gambar 1. 10 Membuka aplikasi dengan url



Gambar 1. 11 Url yang terbuka

Aplikasi yang telah dijalankan kemudian diakses menggunakan URL yang dihasilkan. Jika berhasil, aplikasi akan tampil pada browser.

7. Melakukan Scaling Pod

```
PS C:\Users\mahen\kubernetes> kubectl get pods -w
NAME                        READY   STATUS              RESTARTS   AGE
web-nginx-748d764f7-6rw82   0/1     ContainerCreating   0          71s
web-nginx-748d764f7-cjsr9   0/1     ContainerCreating   0          71s
web-nginx-748d764f7-s9fz8   0/1     ContainerCreating   0          71s
web-nginx-748d764f7-6rw82   1/1     Running             0          104s
web-nginx-748d764f7-s9fz8   1/1     Running             0          112s
web-nginx-748d764f7-cjsr9   1/1     Running             0          113s
```

Gambar 1. 12 Pod Live

```
PS C:\Users\mahen\kubernetes> kubectl scale deployment web-nginx --replicas=5
deployment.apps/web-nginx scaled
```

```
PS C:\Users\mahen\kubernetes>  kubectl get pods -w
NAME                        READY   STATUS    RESTARTS   AGE
web-nginx-748d764f7-6rw82   1/1     Running   0          16m
web-nginx-748d764f7-cjsr9   1/1     Running   0          16m
web-nginx-748d764f7-s9fz8   1/1     Running   0          16m
web-nginx-748d764f7-jfqsm   0/1     Pending   0          0s
web-nginx-748d764f7-gfxjq   0/1     Pending   0          0s
web-nginx-748d764f7-jfqsm   0/1     Pending   0          0s
web-nginx-748d764f7-gfxjq   0/1     Pending   0          0s
web-nginx-748d764f7-jfqsm   0/1     ContainerCreating   0          0s
web-nginx-748d764f7-gfxjq   0/1     ContainerCreating   0          0s
web-nginx-748d764f7-jfqsm   1/1     Running             0          26s
web-nginx-748d764f7-gfxjq   1/1     Running             0          10s
```

Gambar 1. 13 Scale up 5

```
PS C:\Users\mahen\kubernetes> kubectl scale deployment web-nginx --replicas=3
deployment.apps/web-nginx scaled
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    TERMINAL    PORTS    DEVDB

PS C:\Users\mahen\kubernetes>  kubectl get pods -w
NAME                        READY   STATUS    RESTARTS   AGE
web-nginx-748d764f7-6rw82   1/1     Running   0          16m
web-nginx-748d764f7-cjsr9   1/1     Running   0          16m
web-nginx-748d764f7-s9fz8   1/1     Running   0          16m
web-nginx-748d764f7-jfqsm   0/1     Pending   0          0s
web-nginx-748d764f7-gfxjq   0/1     Pending   0          0s
web-nginx-748d764f7-jfqsm   0/1     Pending   0          0s
web-nginx-748d764f7-gfxjq   0/1     Pending   0          0s
web-nginx-748d764f7-jfqsm   0/1     ContainerCreating   0          0s
web-nginx-748d764f7-gfxjq   0/1     ContainerCreating   0          0s
web-nginx-748d764f7-jfqsm   1/1     Running             0          26s
web-nginx-748d764f7-gfxjq   1/1     Running             0          10s
web-nginx-748d764f7-gfxjq   1/1     Terminating         0          59s
web-nginx-748d764f7-jfqsm   1/1     Terminating         0          59s
web-nginx-748d764f7-jfqsm   1/1     Terminating         0          59s
web-nginx-748d764f7-gfxjq   1/1     Terminating         0          59s
web-nginx-748d764f7-gfxjq   0/1     Completed           0          60s
web-nginx-748d764f7-jfqsm   0/1     Completed           0          60s
web-nginx-748d764f7-gfxjq   0/1     Completed           0          60s
web-nginx-748d764f7-gfxjq   0/1     Completed           0          60s
web-nginx-748d764f7-jfqsm   0/1     Completed           0          61s
web-nginx-748d764f7-jfqsm   0/1     Completed           0          61s
```

Gambar 1. 14 Scale Down 3

```
PS C:\Users\mahen\kubernetes> kubectl get deployment -w
NAME        READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
web-nginx   3/3     3            3           20m
```

Gambar 1. 15 Deployment Live

Pada tahap ini ditampilkan pod yang sedang berjalan dengan status Running sebagai tanda bahwa aplikasi berjalan dengan baik di dalam cluster Kubernetes. Selanjutnya dilakukan scaling up dengan menambah jumlah pod menjadi 5 (Gambar 1.13), sehingga jumlah pod yang berstatus Running juga bertambah menjadi 5. Kemudian dilakukan scaling down menjadi 3 (Gambar 1.14), sehingga jumlah pod yang berjalan kembali menjadi 3. Perubahan ini menunjukkan bahwa jumlah pod dapat disesuaikan sesuai kebutuhan.

8. Menambahkan Worker Node

```
PS C:\Users\mahen\kubernetes> minikube node add
😄 Adding node m02 to cluster minikube as [worker]
❗ Cluster was created without any CNI, adding a node to it might cause broken networking.
👍 Starting "minikube-m02" worker node in "minikube" cluster
🚜 Pulling base image v0.0.50 ...
🔥 Creating docker container (CPUs=2, Memory=2200MB) ...
🐳 Preparing Kubernetes v1.35.1 on Docker 29.2.1 ...
🔎 Verifying Kubernetes components...
🏄 Successfully added m02 to minikube!
PS C:\Users\mahen\kubernetes>
```

Gambar 1. 16 Menambahkan worker node

```
PS C:\Users\mahen\kubernetes> kubectl get nodes
NAME           STATUS     ROLES           AGE    VERSION
minikube       Ready      control-plane   47m    v1.35.1
minikube-m02   NotReady   <none>          5m4s   v1.35.1
```

Gambar 1. 17 Cek Node

```
PS C:\Users\mahen\kubernetes> minikube status
minikube
type: Control Plane
host: Running
kubelet: Running
apiserver: Running
kubeconfig: Configured

minikube-m02
type: Worker
host: Running
kubelet: Running
```

Gambar 1. 18 Cek Status Cluster

Pada tahap ini dilakukan penambahan worker node ke dalam cluster Kubernetes untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani beban kerja, yang kemudian diverifikasi melalui pengecekan node dengan status *Ready* lebih dari satu, serta dilanjutkan dengan pengecekan keseluruhan cluster yang menunjukkan bahwa semua node dan komponen berjalan dengan baik sehingga sistem siap digunakan.